

AI 技术应用场景匹配报告

一、项目背景

本项目为“校园闲置物品交易小程序”，主要面向高校学生群体，为用户提供闲置商品发布、浏览、在线沟通、订单管理以及校园自提点预约等功能。项目采用微信小程序作为前端平台，后端基于 Spring Boot 框架开发，数据库采用 MySQL，整体开发周期约 8 周。

在前期的软件过程定义中，项目采用“瀑布模型+敏捷开发思想”的轻量化过程，共包含需求分析与规划、原型设计与架构设计、开发实现、测试验证、部署上线以及运维迭代六个阶段。随着生成式 AI、大语言模型（LLM）、AI Agent 等技术的发展，软件工程活动正在发生深刻变化。传统依赖人工完成的大量重复性工作逐渐可以由 AI 辅助完成，从而提升开发效率和软件质量。

因此，有必要对现有软件过程进行分析，识别适合引入 AI 技术的关键环节，并设计面向智能化开发的新型软件过程。

二、AI 技术在软件工程领域的发展趋势

2024 年以来，生成式 AI 已经从简单代码补全工具发展为覆盖软件生命周期全过程的智能助手。

当前主流应用方向包括：

1. 需求工程智能化

利用 ChatGPT、Claude、Gemini 等大语言模型，可以根据自然语言描述自动生成需求说明书、用户故事和验收标准。

AI 还能对需求文档进行一致性检查，发现冲突需求和遗漏需求。

2. 软件设计智能化

AI 能够根据需求自动生成：

- 用例图
- 类图
- 时序图
- ER 图
- 架构设计方案

设计人员更多承担审核和优化职责。

3. 智能编码

GitHub Copilot、Cursor、Claude Code 等工具已经具备：

- 自动补全代码
- 自动生成函数
- 自动生成接口
- 自动重构代码
- 自动解释复杂逻辑

开发效率得到显著提升。

4. 智能测试

AI 可以根据接口定义自动生成：

- 功能测试用例
- 边界测试用例
- 安全测试用例
- 自动化测试脚本

降低测试设计成本。

5. 智能运维

AI 结合监控平台能够实现：

- 日志异常检测
- 故障预测
- 根因分析
- 自动扩容建议

提高系统稳定性。

三、项目过程分析

结合原软件过程定义，项目共包含六个阶段：

阶段	主要活动
需求分析与规划	需求调研、功能规划
原型设计与架构设计	原型图、数据库设计
开发实现	模块开发
测试验证	单元测试、集成测试
部署上线	服务器部署
运维迭代	问题修复与版本优化

经过分析发现，并非所有环节都适合引入 AI。

对于单人开发项目而言，以下五个环节最具改进价值：

- 需求分析
- 架构设计
- 编码实现
- 测试验证
- 运维分析

四、关键 AI 应用场景分析

场景一：AI 辅助需求分析

当前问题

原过程主要依靠个人调研与经验完成需求整理。

存在问题：

- 需求遗漏风险高
- 文档编写耗时
- 用户场景覆盖不足

AI 应用方式

采用 ChatGPT 或 Claude 进行需求分析。

输入：

“开发校园闲置交易平台，包含商品发布、聊天、订单管理功能。”

AI 自动生成：

- 用户故事
- 功能需求
- 非功能需求
- 验收标准

预期效果

需求整理效率提高 70%以上。

需求覆盖度显著提升。

场景二：AI 辅助系统设计

当前问题

原型设计和数据库设计完全依靠人工完成。

需要耗费大量时间绘制设计文档。

AI 应用方式

利用 ChatGPT 与 Mermaid 工具生成：

- UML 类图
- 用例图
- ER 图
- 系统架构图

例如：

输入订单模块设计要求后，AI 自动输出数据库实体关系图。

预期效果

设计效率提升 50%以上。

减少设计遗漏。

场景三：AI 辅助编码开发

当前问题

大量 CRUD 接口代码重复编写。

代码重构依赖个人经验。

AI 应用方式

采用 GitHub Copilot 与 Cursor。

功能包括：

- 自动生成 Controller
- 自动生成 Service
- 自动生成 Mapper
- 自动生成 SQL 语句
- 自动生成接口文档

预期效果

编码效率提升 40%-60%。

降低重复劳动。

场景四：AI 辅助测试

当前问题

测试用例设计不全面。

容易遗漏边界场景。

AI 应用方式

利用 ChatGPT 生成：

- 正常场景测试
- 异常场景测试
- 边界测试
- 安全测试

同时自动生成 JUnit 测试代码。

预期效果

测试覆盖率提升至 90%以上。

测试设计时间缩短 70%。

场景五：AI 辅助运维

当前问题

问题定位依赖人工查看日志。

故障分析效率低。

AI 应用方式

利用 AI 日志分析工具。

自动识别：

- 接口异常
- 数据库慢查询
- 服务器资源瓶颈

并给出优化建议。

预期效果

故障定位时间降低 60%以上。

提升系统可维护性。

五、场景匹配总结

通过分析发现，AI 技术几乎可以覆盖软件生命周期全过程。

对于校园闲置物品交易小程序项目而言，最适合引入 AI 技术的五个关键环节分别为：

1. AI 需求分析
2. AI 架构设计
3. AI 代码生成
4. AI 测试生成
5. AI 运维分析

这些环节均属于高重复性、高文档化、高规则性的活动，与生成式 AI 的能力高度匹

配。

预计在引入 AI 后：

指标	传统过程	AI 增强过程
需求文档编写	4 小时	1 小时
架构设计	8 小时	3 小时
编码开发	100%人工	约 50%AI 辅助
测试设计	3 小时	30 分钟
故障定位	1 小时	15 分钟

综合评估，整体开发效率预计可提升 40%-60%，同时提高软件质量和过程规范性。

因此，在后续的软件过程改进方案中，将重点围绕上述五个场景构建 AI 增强型软件开发过程体系。